

Espacios vectoriales

En esta parte de la materia vamos a analizar los espacios de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ con más rigurosidad. A modo informativo podemos decir que es posible generalizar la noción de vectores de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ que hemos estado trabajando junto con las operaciones suma y producto por escalares. Estos conjuntos con estas operaciones tienen una cierta cantidad de propiedades que les dan lo que llamamos una estructura de espacio vectorial.

1. Espacios vectoriales

Definición 1 *Un espacio vectorial real es un conjunto no vacío $\mathbb{V}$, a cuyos elementos llamaremos vectores, en el cual tenemos definidas dos operaciones, la suma de vectores (+) y el producto por escalares (.) que verifican las siguientes propiedades.*

Propiedades de la suma:

- S1** $v + w = w + v$ para todo $v \in \mathbb{V}$, $w \in \mathbb{V}$ (conmutatividad).
- S2** $(v+w)+u = v+(w+u)$ para todo $v \in \mathbb{V}$, $w \in \mathbb{V}$, $u \in \mathbb{V}$ (asociatividad).
- S3** Existe un vector $\mathbf{0} \in \mathbb{V}$ tal que $v + \mathbf{0} = v$ para todo $v \in \mathbb{V}$ (elemento neutro).
- S4** Para todo $v \in \mathbb{V}$ existe $w \in \mathbb{V}$ tal que $v + w = \mathbf{0}$ (elemento neutro), a este vector lo llamaremos $w = -v$.

Propiedades del producto por escalares:

- P1** $1.v = v$ para todo $v \in \mathbb{V}$.
- P2** $c.(t.v) = (c.t).v$ para todo $c, t \in \mathbb{R}$, para todo $v \in \mathbb{V}$.
- P3** $(c + t).v = c.v + t.v$ para todo $c, t \in \mathbb{R}$, para todo $v \in \mathbb{V}$.
- P4** $c.(v + w) = c.v + c.w$ para todo $c \in \mathbb{R}$, para todo $v \in \mathbb{V}$, $w \in \mathbb{V}$.

Como ya dijimos antes, en este curso solo nos va a interesar trabajar con los espacios vectoriales $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ (no es difícil ver que estos dos espacios verifican todas las propiedades que pide la definición), pero no está de más aclarar que

existen muchos otros conjuntos que verifican esta definición y que por lo tanto también son espacios vectoriales. Lo bueno de esto es que uno puede analizar los espacios vectoriales en forma general, sin referirse a uno en particular, solo basándose en las propiedades que enumeramos arriba y todas los resultados de ese análisis pueden ser aplicados a cualquier espacio vectorial.

A esto nos referimos cuando decimos que tenemos una estructura de espacio vectorial, que cualquier propiedad que un espacio vectorial cumpla la va a cumplir tanto $\mathbb{R}^2$ como $\mathbb{R}^3$ como cualquier otro espacio vectorial sin importar la naturaleza de sus vectores.

Otra aclaración que vamos a hacer es que lo que definimos arriba es un espacio vectorial **real**, esto es porque los escalares que podemos tomar son solo números reales. La definición en realidad es bastante más general y dice que los escalares pueden pertenecer a un cuerpo $\mathbb{K}$ cualquiera (el concepto de cuerpo no será trabajado en este curso) donde los cuerpos más usuales suelen ser $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. En estos caso decimos que tenemos un $\mathbb{K}$ espacio vectorial.

Solo a modo informativo vamos a mostrar otros ejemplos de espacios vectoriales:

1. $\mathbb{R}^{n \times m}$: conjunto de matrices de $n \times m$ con la suma de matrices y el producto por escalares que trabajamos en clase.
2. $\mathbb{V} = \mathbb{P}$: conjunto de polinomios con la suma de polinomios y el producto por escalares usual.
3. $\mathbb{V} = \mathbb{C}(\mathbb{R})$ conjunto de funciones continuas en $\mathbb{R}$ con la suma y el producto definidos de esta manera:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(c.f)(x) = c.(f(x))$$

A partir de ahora, por comodidad en la escritura, cada vez que nombremos un espacio vectorial $\mathbb{V}$ nos estaremos refiriendo a $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.

2. Combinaciones lineales

Lo primero que vamos a definir dentro de un espacio vectorial son las combinaciones lineales y lo hacemos a partir de las operaciones suma y producto por escalares.

Definición 2 Dado un espacio vectorial $\mathbb{V}$ y $v_1, v_2, \dots, v_n$ vectores de $\mathbb{V}$, decimos que una combinación lineal de $v_1, v_2, \dots, v_n$ es el resultado de hacer la siguiente cuenta:

$$w = c_1.v_1 + c_2.v_2 + \dots + c_n.v_n$$

donde $c_1, c_2, \dots, c_n$ son números reales.

Ejemplos

1. $(2, 4)$ es combinación lineal de los vectores $(1, 1)$ y $(0, 2)$, porque

$$(2, 4) = 2 \cdot (1, 1) + 1 \cdot (0, 2)$$

2. $(1, -1, 1)$ es combinación lineal de los vectores $(1, 1, 1)$, $(0, 2, 1)$ y $(-1, 0, 0)$, porque

$$(1, -1, 1) = 3 \cdot (1, 1, 1) + (-2)(0, 2, 1) + 2 \cdot (-1, 0, 0)$$

3. $(1, -1, 1)$ no es combinación lineal de los vectores $(1, 1, 1)$ y $(-1, 0, 0)$ ya que no es posible encontrar escalares c_1 y c_2 tales que

$$(1, -1, 1) = c_1 \cdot (1, 1, 1) + c_2 \cdot (-1, 0, 0)$$

Ahora planteemos algunos problemas:

1. Determinar si el vector $(-1, 3)$ es combinación lineal de los vectores $(1, 1)$ y $(2, -1)$ y en caso de serlo escribir la combinación lineal.

Resolución: Tenemos que ver si es posible encontrar dos escalares c_1 y c_2 tales que

$$(-1, 3) = c_1 \cdot (1, 1) + c_2 \cdot (2, -1)$$

Si desarrollamos esta cuenta nos quedan planteadas dos ecuaciones, una por cada componente del vector:
$$\begin{cases} -1 &= c_1 + 2 \cdot c_2 \\ 3 &= c_1 - c_2 \end{cases}$$
 es decir que nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (c_1 y c_2) que tenemos que resolver. Usando el método de Gauss Jordan llegamos a que el sistema es compatible determinado y la solución es $c_1 = \frac{5}{3}$ y $c_2 = -\frac{4}{3}$.

Por lo tanto la respuesta es que sí, el vector $(-1, 3)$ es combinación lineal de $(1, 1)$ y $(2, -1)$ y la combinación lineal es la siguiente:

$$(-1, 3) = \frac{5}{3} \cdot (1, 1) - \frac{4}{3} \cdot (2, -1)$$

2. Determinar si el vector $(-1, 0, 1)$ es combinación lineal de los vectores $(1, 1, 1)$, $(0, 2, -1)$ y $(-1, 0, -1)$ y en caso de serlo escribir la combinación lineal.

Resolución: Ahora tenemos que ver si es posible encontrar tres escalares c_1, c_2 y c_3 tales que

$$(-1, 0, 1) = c_1 \cdot (1, 1, 1) + c_2 \cdot (0, 2, -1) + c_3 \cdot (-1, 0, -1)$$

Si desarrollamos esta cuenta nos quedan planteadas tres ecuaciones:

$$\begin{cases} -1 &= c_1 - c_3 \\ 0 &= c_1 + 2 \cdot c_2 \\ 1 &= c_1 - c_2 - c_3 \end{cases}$$

Usando el método de Gauss Jordan llegamos a que el sistema es compatible determinado y la solución es $c_1 = 4$, $c_2 = -2$ y $c_3 = 5$.

Por lo tanto la respuesta es otra vez que sí, el vector $(-1, 0, 1)$ es combinación lineal de los vectores $(1, 1, 1)$, $(0, 2, -1)$ y $(-1, 0, -1)$ y la combinación lineal es la siguiente:

$$(-1, 0, 1) = 4.(1, 1, 1) - 2.(0, 2, -1) + 5.(-1, 0, -1)$$

3. Determinar si el vector $(1, -1, 1)$ es combinación lineal de los vectores $(1, 1, 1)$ y $(-1, 0, 0)$ y en caso de serlo escribir la combinación lineal.

Resolución: Se darán cuenta que en este caso estamos verificando lo dicho en el ejemplo 3. Efectivamente, si tratamos de escribir al vector $(1, -1, 1)$ como combinación lineal de $(1, 1, 1)$ y $(-1, 0, 0)$, vamos a ver que el sistema

$$\text{que nos queda es incompatible. } \begin{cases} 1 &= c_1 - c_2 \\ -1 &= c_1 \\ 1 &= c_1 \end{cases}$$

Claramente las últimas dos ecuaciones se contradicen, por lo tanto el sistema es incompatible.

4. Un ejercicio interesante para plantear es ver si un conjunto de vectores puede generar todo el espacio vectorial $\mathbb{V}$, esto quiere decir, si cualquier vector de $\mathbb{V}$ se puede escribir como una combinación lineal de esos vectores.

Tomemos por ejemplo el conjunto $\{(1, -1), (2, 1)\} \in \mathbb{R}^2$. Queremos ver si cualquier vector (x_1, x_2) de $\mathbb{R}^2$ se puede escribir como combinación lineal de sus vectores:

Resolución: Si planteamos $(x_1, x_2) = c_1.(1, -1) + c_2.(2, 1)$ lo que tenemos que ver es si es posible hallar escalares c_1 y c_2 , sea cual sea el vector (x_1, x_2) , que verifiquen la identidad. Nos queda por lo tanto el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x_1 &= c_1 + 2.c_2 \\ x_2 &= -c_1 + c_2 \end{cases} \quad \text{Donde las incógnitas, insistimos, son los escalares } c_1 \text{ y } c_2.$$

Resolviendo por Gauss Jordan

$$\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x_1 \\ -1 & 1 & x_2 \\ \hline 1 & 2 & x_1 \\ 0 & 3 & x_1 + x_2 \\ \hline 1 & 2 & x_1 \\ 0 & 1 & \frac{x_1 + x_2}{3} \\ \hline 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & \frac{x_2 - 2.x_1}{3} \end{array}$$

vemos que el sistema es compatible determinado para cualquier vector (x_1, x_2) . Esto quiere decir que el conjunto $\{(1, -1), (2, 1)\}$ genera todo $\mathbb{R}^2$

3. Dependencia e independencia lineal

Para empezar podemos decir que un conjunto de vectores es linealmente dependiente si existe una relación lineal entre ellos, es decir, si es posible escribir alguno de sus vectores como una combinación lineal del resto. De no ser así diremos que el conjunto es linealmente independiente.

Por ejemplo, el conjunto $\{(3, -2), (1, -2), (0, 2)\}$ es linealmente dependiente, ya que podríamos escribir $(3, -2) = 3 \cdot (1, -2) + 2 \cdot (0, 2)$.

Mientras que el conjunto $\{(1, 1, -1), (2, 1, 0), (0, -1, 0)\}$ es linealmente independiente, ya que no hay una relación lineal entre sus vectores.

La definición formal de conjunto linealmente dependiente y conjunto linealmente independiente dice algo que en apariencia puede sonar distinto a lo que acabamos de contar pero que, obviamente, es equivalente a lo anterior.

Esta definición trabaja con la idea de buscar combinaciones lineales de vectores que den como resultado el vector nulo. Sea cual sea el conjunto de vectores siempre hay una combinación lineal que da el vector nulo que es poner todos los escalares iguales a cero, si miramos los ejemplos de arriba:

Para el conjunto $\{(3, -2), (1, -2), (0, 2)\}$

$$(0, 0) = 0 \cdot (3, -2) + 0 \cdot (1, -2) + 0 \cdot (0, 2)$$

Para el conjunto $\{(1, 1, -1), (2, 1, 0), (0, -1, 0)\}$

$$(0, 0, 0) = 0 \cdot (1, 1, -1) + 0 \cdot (2, 1, 0) + 0 \cdot (0, -1, 0)$$

La idea es que si un conjunto es linealmente dependiente, es porque uno de sus vectores puede escribirse como combinación lineal del resto y esto nos regala una nueva combinación lineal que da como resultado el vector nulo. Si miramos el ejemplo anterior del conjunto $\{(3, -2), (1, -2), (0, 2)\}$ en donde

$$(3, -2) = 3 \cdot (1, -2) + 2 \cdot (0, 2),$$

despejando podemos escribir

$$(0, 0) = 3 \cdot (1, -2) + 2 \cdot (0, 2) - (3, -2)$$

Es decir que en un conjunto linealmente dependiente es posible encontrar una combinación lineal que dé como resultado el vector nulo además de la combinación lineal trivial que tiene todos los escalares iguales a cero.

Definición 3 Un conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ es linealmente independiente si la única combinación lineal entre ellos que da el vector nulo ($\mathbf{0}$) es la que tiene todos sus escalares nulos, esto es:

$$\mathbf{0} = c_1.v_1 + \dots + c_n.v_n \implies c_1 = 0, \dots, c_n = 0$$

Un conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ es linealmente dependiente si existen escalares $c_1, \dots, c_n$ en $\mathbb{R}$, no todos nulos tales que

$$\mathbf{0} = c_1.v_1 + \dots + c_n.v_n$$

Ejemplos

1. Determinar si el conjunto de vectores $\{(1, -1), (0, 2)\}$ es linealmente independiente.

Resolución Mirando la definición sabemos que lo que debemos hacer es ver qué combinaciones lineales de estos vectores dan como resultado al vector nulo:

$$(0, 0) = c_1.(1, -1) + c_2.(0, 2)$$

entonces nos queda planteado el sistema homogéneo

$$\begin{cases} 0 &= c_1 \\ 0 &= -c_1 + 2.c_2 \end{cases}, \text{ que si lo resolvemos:}$$

$$\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}$$

nos queda un sistema con una única solución, la trivial $c_1 = 0$ y $c_2 = 0$. Esto quiere decir que el conjunto es linealmente independiente.

2. Determinar si el conjunto de vectores $\{(1, 0, -1), (-1, 2, 1), (-2, 1, 2)\}$ es linealmente independiente.

Resolucin: Planteamos lo mismo que en el ejemplo anterior pero en $\mathbb{R}^3$.

$$(0, 0, 0) = c_1.(1, 0, -1) + c_2.(-1, 2, 1) + c_3.(-2, 1, 2)$$

. En este caso el sistema homogéneo que nos queda es:

$$\begin{cases} 0 &= c_1 - c_2 - 2.c_3 \\ 0 &= 2.c_2 + c_3 \\ 0 &= -c_1 + c_2 + 2.c_3 \end{cases}$$

Resolvemos:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \\ \hline 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

y vemos que el sistema tiene infinitas soluciones, por lo tanto el conjunto $\{(1, 0, -1), (-1, 2, 1), (-2, 1, 2)\}$ es linealmente dependiente.

3. Determinar si el conjunto de vectores $\{(1, 0, -1), (-1, 2, 1), (0, 1, 2)\}$ es linealmente independiente.

Resolucin:

$$(0, 0, 0) = c_1 \cdot (1, 0, -1) + c_2(-1, 2, 1) + c_3(0, 1, 2)$$

nos queda entonces:
$$\begin{cases} 0 &= c_1 - c_2 \\ 0 &= 2c_2 + c_3 \\ 0 &= -c_1 + c_2 + 2c_3 \end{cases}$$
 un sistema con única solución $c_1 = 0$, $c_2 = 0$ y $c_3 = 0$ (ejercicio para el lector). Por lo tanto el conjunto es linealmente independiente.

Observación: recordando que un conjunto es linealmente dependiente si existe una relación lineal entre sus vectores, miremos el segundo ejemplo para encontrar alguna de estas relaciones. Una manera de hacerlo es trabajar con alguna combinación lineal que genere el vector nulo.

Si miramos la resolución que escribimos tenemos que $c_1 = -3c_2$ y $c_3 = -2c_2$. Tomemos, por ejemplo, $c_2 = 1$ y nos queda $c_1 = -3$, $c_2 = 1$ y $c_3 = -2$. Es decir:

$$(0, 0, 0) = -3 \cdot (1, 0, -1) + (-1, 2, 1) - 2(-2, 1, 2)$$

De lo cual podríamos despejar:

$$(-1, 2, 1) = 3 \cdot (1, 0, -1) + 2 \cdot (-2, 1, 2)$$

La noción de conjunto linealmente independiente nos permite definir uno de los conceptos más importante del álgebra lineal que es la **base** de un espacio vectorial.

4. Bases

Vamos a unir dos de las ideas que estuvimos trabajando hasta ahora para definir lo que es una base. Una de ellas es que un conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ puede generar a todos los vectores del espacio vectorial y otra es que el conjunto puede ser o no linealmente independiente.

Definición 4 Decimos que un conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base del espacio vectorial $\mathbb{V}$ si verifica dos cosas:

- $\{v_1, \dots, v_n\}$ es un conjunto linealmente independiente de $\mathbb{V}$.
- $\{v_1, \dots, v_n\}$ genera a todo el espacio vectorial $\mathbb{V}$, esto quiere decir que cualquier vector de $\mathbb{V}$ puede escribirse como una combinación lineal de los vectores $v_1, \dots, v_n$.

A un espacio vectorial podemos encontrarle un montón de bases distintas, en nuestro caso, que trabajamos solo con los espacios $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, podemos destacar las bases más simples que llamaremos bases canónicas:

Base canónica de $\mathbb{R}^2$: $\{(1, 0), (0, 1)\}$.

Base canónica de $\mathbb{R}^3$: $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

Queda como ejercicio para el lector probar que estos dos conjuntos verifican ser base.

Pero, como ya dijimos, existen muchas otras bases de estos espacios. Antes de ver otros ejemplos veamos unas propiedades que nos permitirán por un lado probar de manera más simple si un conjunto es o no base de un espacio y por otro lado nos mostrarán el por qué es interesante trabajar con este tipo de conjuntos.

Propiedad: si $\mathbf{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $\mathbf{B} = \{w_1, \dots, w_m\}$ son dos bases del mismo espacio vectorial $\mathbb{V}$, entonces $n = m$. Esto quiere decir que dos bases distintas de un espacio $\mathbb{V}$ tienen la misma cantidad de vectores.

Definición 5 Si $\mathbb{V}$ es un espacio vectorial, la dimensión de $\mathbb{V}$ es el número de vectores que tiene cualquier base de $\mathbb{V}$.

Como ya conocimos las bases canónicas de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ podemos afirmar que toda base de $\mathbb{R}^2$ está compuesta por dos vectores y toda base de $\mathbb{R}^3$ por tres vectores, por lo tanto, $\mathbb{R}^2$ es un espacio vectorial de dimensión 2 y $\mathbb{R}^3$ de dimensión 3. Esto da lugar a una nueva propiedad que nos garantiza que si un conjunto $\mathbf{B}$ tiene la cantidad indicada de vectores alcanza, para que sea base, con probar una sola de las características que propone la definición.

Propiedad: Para todo $n \in \mathbb{N}$ (en particular para $n = 2$ y $n = 3$)

- Un conjunto $\mathbf{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ de n vectores de $\mathbb{R}^n$ linealmente independiente es una base de $\mathbb{R}^n$.
- Un conjunto $\mathbf{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ de n vectores de $\mathbb{R}^n$ que generen todo el espacio $\mathbb{R}^n$ es una base de $\mathbb{R}^n$.

Ejemplos: Determinar si los siguientes conjuntos son base del espacio vectorial:

1. $\mathbf{B}_1 = \{(1, -1), (0, 3)\}$

Resolución: como son dos vectores de $\mathbb{R}^2$ basta ver que son linealmente independientes o que generan todo $\mathbb{R}^2$, nosotros vamos a hacer lo que consideramos más simple que es ver que son linealmente independientes. El sistema a resolver es:

$$\begin{cases} 0 &= c_1 \\ 0 &= -c_1 + 3.c_2 \end{cases} \quad \text{sin necesidad de triangularlo vemos que en la primera ecuación } c_1 = 0 \text{ y por tal motivo, de la segunda ecuación deducimos que } c_2 = 0. \text{ Esto quiere decir que los vectores son linealmente independientes y por lo tanto } \mathbf{B}_1 \text{ es una base de } \mathbb{R}^2.$$

2. $\mathbf{B}_2 = \{(1, 0)\}$

Resolución: directamente podemos decir que este conjunto no es base de $\mathbb{R}^2$ ya que está compuesto por solo un vector.

3. $\mathbf{B}_3 = \{(0, 1), (2, 1), (-1, 1)\}$

Resolución: tampoco es base de $\mathbb{R}^2$ porque tiene más de dos vectores.

4. $\mathbf{B}_4 = \{(1, 1, 1), (0, 1, 2)\}$

Resolución: no es base de $\mathbb{R}^3$ porque no tiene 3 vectores.

5. $\mathbf{B}_5 = \{(1, 1, 1), (0, 1, 2), (0, 0, 3)\}$

Resolución: es una base de $\mathbb{R}^3$ ya que son tres vectores linealmente independiente (queda como ejercicio para el lector probar esto último).

Propiedad: Sea $\mathbf{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de $\mathbb{R}^n$ y v un vector cualquiera de $\mathbb{R}^n$, entonces, existe una única combinación lineal de los vectores de la base que da como resultado el vector v .

Esto quiere decir que dada una base de $\mathbb{R}^n$ tenemos una única manera de escribir a cada uno de los vectores del espacio como combinación lineal de sus vectores, tenemos unicidad en la escritura.

Por ejemplo, $\mathbf{B} = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ y tomemos el vector $v = (3, -1, 2)$. Si lo planteamos podemos ver que

$$(3, -1, 2) = 3.(1, 1, 1) - 4.(0, 1, 1) + 3.(0, 0, 1)$$

y ya está, no existen ningunos otros coeficientes c_1 , c_2 y c_3 que verifiquen que

$$(3, -1, 2) = c_1 \cdot (1, 1, 1) + c_2 \cdot (0, 1, 1) + c_3 \cdot (0, 0, 1)$$

Lo que haremos ahora es darle nombre a esos coeficientes, los llamaremos **coordenadas**.

Definición 6 Sea $\mathbf{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base del espacio vectorial $\mathbb{V}$ y sea $v \in \mathbb{V}$. Si

$$v = c_1 \cdot v_1 + \dots + c_n \cdot v_n$$

Entonces $c_1, \dots, c_n$ son las **coordenadas** de v en la base $\mathbf{B}$ y lo escribimos de esta manera: $(v)_B = (c_1, \dots, c_n)$.

En el ejemplo anterior, como $(3, -1, 2) = 3 \cdot (1, 1, 1) - 4 \cdot (0, 1, 1) + 3 \cdot (0, 0, 1)$, decimos que 3, -4 y 3 son las **coordenadas** del vector $v = (3, -1, 2)$ en la base $\mathbf{B} = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ y lo escribimos así:

$$(3, -1, 2)_B = (3, -4, 3)$$

Veamos otros ejemplos.

Ejemplos:

1. Hallar las coordenadas del vector $v = (-1, 3)$ en la base $\mathbf{B} = \{(1, -1), (2, 0)\}$

Resolución: planteamos $(-1, 3) = c_1 \cdot (1, -1) + c_2 \cdot (2, 0)$, y nos queda entonces:

$$\begin{cases} -1 &= c_1 + 2 \cdot c_2 \\ 3 &= -c_1 \end{cases}$$
 Este sistema tiene como única solución $c_1 = -3$ y $c_2 = 1$, es decir: $(-1, 3) = -3 \cdot (1, -1) + 1 \cdot (2, 0)$. Podemos afirmar entonces que las coordenadas del vector $(-1, 3)$ en la base $\mathbf{B}$ son -3 y 1. Y lo escribimos as: $(-1, 3)_B = (-3, 1)$.

2. Halla el vector v de $\mathbb{R}^3$ que tiene coordenadas $(-1, 2, 2)$ en la base $\mathbf{B} = \{(2, 0, 4), (0, 1, 1), (3, -2, 0)\}$

Resolución: en este caso tenemos las coordenadas y nos piden encontrar el vector, decimos entonces que si $(-1, 2, 2)$ son las coordenadas del vector v en la base $\mathbf{B}$

$$v = -(2, 0, 4) + 2 \cdot (0, 1, 1) + 2 \cdot (3, -2, 0)$$

$$v = (4, -2, -2)$$

5. Subespacios

Decimos que un subespacio de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ es un subconjunto de $\mathbb{V}$ que también tiene estructura de espacio vectorial y que por lo tanto, podremos encontrarle una base. Es decir, tendremos un espacio vectorial dentro de otro.

Ahora bien, si tenemos un subconjunto de $\mathbb{V}$ y queremos determinar si es o no un subespacio, mirando la definición de espacios vectoriales, tendríamos que probar que ese subconjunto verifica las 8 propiedades que pide esa definición. Pero por suerte si lo analizamos mejor veremos que alcanza con mucho menos.

La mayoría de las propiedades que verifican los vectores de un espacio vectorial las van a cumplir también los vectores de cualquier subconjunto por el simple hecho de pertenecer al espacio vectorial (asociatividad, comutatividad) y para garantizar que se cumpla el resto solo alcanza con verificar que las operaciones de suma de vectores y producto por escalares son cerradas para el conjunto. Es decir, que si hacemos operaciones con vectores del conjunto el resultado es también un vector de ese conjunto.

Definición 7 *Un subconjunto $\mathbb{S}$ de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ es un subespacio de $\mathbb{V}$ si verifica:*

1. $\mathbf{0}$ pertenece a $\mathbb{S}$.
2. Si v y w están en $\mathbb{S}$, entonces, $v + w$ está en $\mathbb{S}$.
3. Si $\lambda \in \mathbb{R}$ y $v \in \mathbb{S}$, entonces, $\lambda.v \in \mathbb{S}$.

En algunos casos se suele cambiar la condición de que $\mathbf{0}$ pertenezca a $\mathbb{S}$ pidiendo que $\mathbb{S}$ no sea vacío, ya que si esto se cumple podemos conseguir el vector nulo haciendo $0.v = \mathbf{0}$.

Lo que haremos ahora es ver cuáles son los subespacios de $\mathbb{R}^2$ y de $\mathbb{R}^3$ y cuál podría ser una base para cada uno de ellos, es decir, un conjunto de vectores que lo genere y que sea linealmente independiente.

5.1. Subespacios de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

Veamos primero qué pasa en $\mathbb{R}^2$. Sabiendo que todo subespacio tiene que contener al $(0,0)$ vamos a empezar diciendo que el subconjunto que contiene únicamente al vector $(0,0)$ es un subespacio de $\mathbb{R}^2$ ya que verifica la definición. Esto se cumple para cualquier espacio vectorial $\mathbb{V}$, el subconjunto compuesto únicamente por el vector nulo ($\mathbb{S} = \{0\}$) es un subespacio vectorial.

Supongamos ahora que el vector $(1,2)$ pertenece a un subespacio $\mathbb{S}$ de $\mathbb{R}^2$. Si miramos la definición de subespacio entendemos que el resultado de multiplicar a este vector por cualquier escalar nos da un vector que también pertenece

al subespacio $\mathbb{S}$. Por ejemplo $(-1, -2)$, $(2, 4)$, $(-2, -4)$, $(3, 6)$, etc. Como ya hemos visto en otra unidad, esto nos genera una recta cuya ecuación paramétrica vectorial es $(x, y) = c \cdot (1, 2)$ con $c \in \mathbb{R}$ (ver Figura 1).

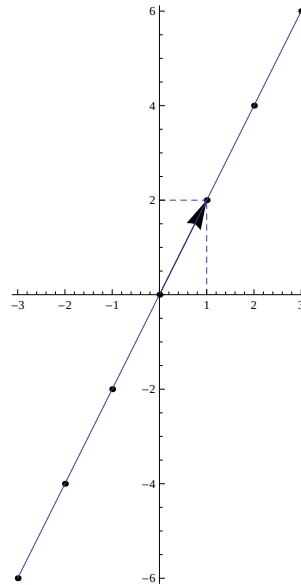


Figura 1: Subespacio generado por el vector $(1, 2)$

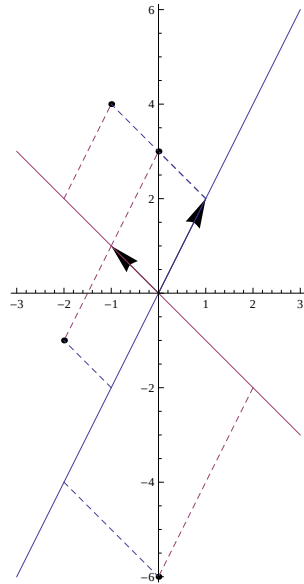
Con esto queremos decir que si un vector no nulo pertenece a un subespacio, obligatoriamente toda la recta que este vector genere también.

Podemos afirmar también que estas rectas que son generadas por un vector, y que por lo tanto pasan por el $(0, 0)$, son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^2$ ya que verifican la definición y para generarla basta conocer un vector no nulo. La base de estos subespacios está compuesta por un único vector, son subespacios de dimensión 1.

A partir de ahora cada vez que mencionemos un subespacio $\mathbb{S}$ generado por uno o varios vectores lo escribiremos de la siguiente manera: $\mathbb{S} = \langle \dots \rangle$. En nuestro ejemplo, $\mathbb{S} = \{(x, y) / (x, y) = c \cdot (1, 2), c \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 2) \rangle$. el mismo es un subespacio de dimensión 1 de $\mathbb{R}^2$ y una base podía ser $\mathbf{B} = \{(1, 2)\}$.

Ahora supongamos que nuestro subespacio además de contener toda la recta generada por el vector $(1, 2)$ contiene otro vector, por ejemplo el $(-1, 1)$. Por lo mismo que dijimos recién, toda la recta generada por el vector $(-1, 1)$ está contenida en el subespacio, pero no solo eso, si tomamos dos vectores, uno en cada una de esas rectas, la suma también pertenece al subespacio, por lo tanto el subespacio que estamos estudiando contiene mucho más que dos rectas. Puede

verse que de esta manera se termina generando todo $\mathbb{R}^2$ (ver Figura 2).



En la Figura 2 mostramos distintos punto de $\mathbb{R}^2$ que pueden generarse sumando vectores de ambas rectas:

$$(1,2)+(-1,1)=(0,3)$$

$$(1,2)+(-2,2)=(-1,4)$$

$$(-1,-2)+(-1,1)=(-2,-1)$$

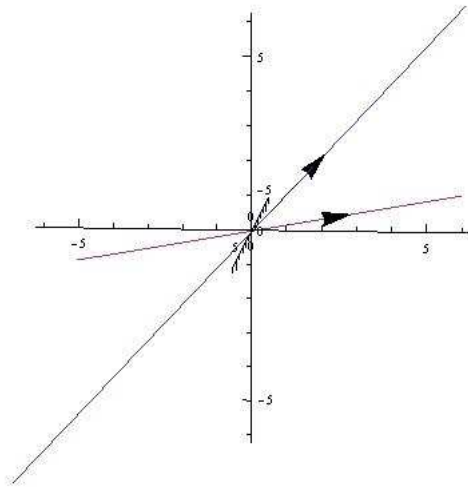
$$(-2,-4)+(2,-2)=(0,-6)$$

Figura 2: $\mathbb{S} = \langle (1,2), (-1,1) \rangle$

Con esto queremos decir que en $\mathbb{R}^2$ un subespacio más grande que uno de dimensión 1 ya pasa a ser todo $\mathbb{R}^2$ que, como ya vimos, tiene dimensión 2.

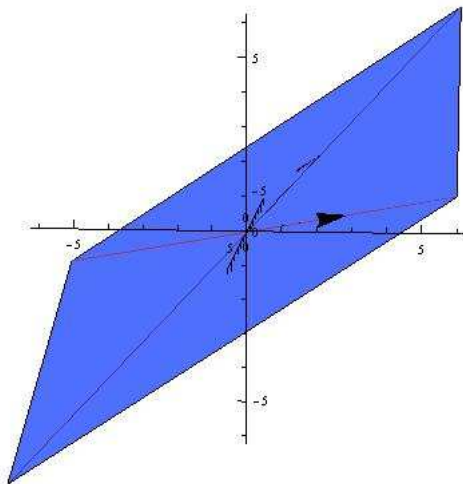
Resumiendo, los únicos subespacios de $\mathbb{R}^2$ son: el trivial $\mathbb{S} = \{\mathbf{0}\}$ (de dimensión 0), toda recta que pase por el origen (de dimensión 1) y todo $\mathbb{R}^2$ (de dimensión 2).

Lo mismo podemos desarrollar en $\mathbb{R}^3$, empezando por el subespacio trivial $\mathbb{S} = \{\mathbf{0}\}$, pasamos a los de dimensión 1 (rectas que contienen al origen), luego a los de dimensión 2 (planos que contienen al origen) y por último todo $\mathbb{R}^3$. En este caso podemos ver que los planos que contienen al origen están generados por dos vectores linealmente independientes (no colineales) que forman una base del mismo (ver Figuras 3 y 4).



En la Figura 3 vemos dos rectas generadas por los vectores $(-3, 3, 3)$ y $(3, 3, 1)$.

Figura 3:



Ahora vemos en la Figura 4 el plano (subespacio de dimensión 2) que generan los vectores $(-3, 3, 3)$ y $(3, 3, 1)$. Una base para este subespacio podría ser $\{(-3, 3, 3), (3, 3, 1)\}$.

Figura 4: $\mathbb{S} = \langle (-3, 3, 3), (3, 3, 1) \rangle$

5.2. Subespacios como solución de sistemas homogéneos.

Acabamos de ver que podemos presentar un subespacio a partir de una base del mismo, ahora veremos que en $\mathbb{R}^n$ existe otra manera de hacerlo y es trabajando con sistemas homogéneos de ecuaciones.

Propiedad: el conjunto solución de un sistema homogéneo de ecuaciones de n incógnitas es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$.

Ejemplos:

$$1. \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ 2x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

Solución $= \langle (1, 0, -1) \rangle$, subespacio de dimensión 1.

$$2. \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x + 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

Solución $= \langle (1, -1, 0), (1, 0, 1) \rangle$, subespacio de dimensión 2.

$$3. \begin{cases} x + 3y = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

Solución $= \{(0, 0)\}$, subespacio de dimensión 0.